Questions flash Numéro 12 :

Thème : propriétés algébriques de ln

1 Écrire l'expression suivante sous la forme $\ln(a)$, avec a un entier :

$$\ln(2) + \ln(10) - \ln(4)$$

1 Réponse :

$$\ln(2) + \ln(10) - \ln(4)$$

$$= \ln(2 \times 10) - \ln(4)$$

$$= \ln\left(\frac{20}{4}\right)$$

$$= \boxed{\ln(5)}$$

$\ln(a) + \ln(b) = \ln(ab)$

$\ln(a) - \ln(b) = \ln(a/b)$

2 Écrire l'expression suivante sous la forme $a\ln(b)$, avec a et b deux entiers :

$$\ln(3^5) - 5\ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

2 Réponse :

$$\ln(3^5) - 5\ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$= 5\ln(3) - 5\ln\left(\frac{1}{2}\right) \qquad \ln(a^n) = n\ln(a)$$

$$= 5\ln(3) - 5 \times \left(-\ln(2)\right) \qquad \ln(1/a) = -\ln(a)$$

$$= 5\left(\ln(3) + \ln(2)\right) \qquad \text{factorisation par } 5$$

$$= \boxed{5\ln(6)} \qquad \ln(a) + \ln(b) = \ln(ab)$$

3 Exprimer le nombre suivant en fonction de $\ln(2)$ et de $\ln(3)$:

$$\ln\left(\sqrt{18}\right)$$

3 Réponse :

$$\ln\left(\sqrt{18}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\ln(2 \times 3^2)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\ln(2) + \ln(3^2)\right)$$

$\ln(\sqrt{a}) = ½ \ln(a)$

$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$

3 **Suite :**

$$= \frac{1}{2}\left(\ln(2) + \ln(3^2)\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\ln(2) + 2\ln(3)\right)$$

$$= \boxed{\frac{1}{2}\ln(2) + \ln(3)}$$

$\ln(a^n) = n\ln(a)$